

SSSS Mindlin 方板自由震動無因次頻率報告

Timoshenko / Mindlin 2D SSSS Q4 5x5

2026 年 5 月 18 日

1 目的

本報告整理 2d_ssss_vibration_mindlin_exact_comparison.csv 中的自由震動結果，用無因次頻率

$$\Omega = \omega a^2 \sqrt{\frac{\rho h}{D}}, \quad D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$$

比較 FEM 數值解與 SSSS Mindlin/Reissner 厚板解析解。使用 Ω 的原因是它消除了尺寸、密度與彎曲剛度的量綱影響，比直接比較 Hz 更適合作為 benchmark 指標。

2 無因次頻率折線圖

圖 1 比較每個 mode rank 的 FEM 無因次頻率 Ω_{FEM} 與解析無因次頻率 Ω_{exact} 。縱軸採用對數尺度，因為第 60 以後的 FEM 模態出現非常大的跳升。

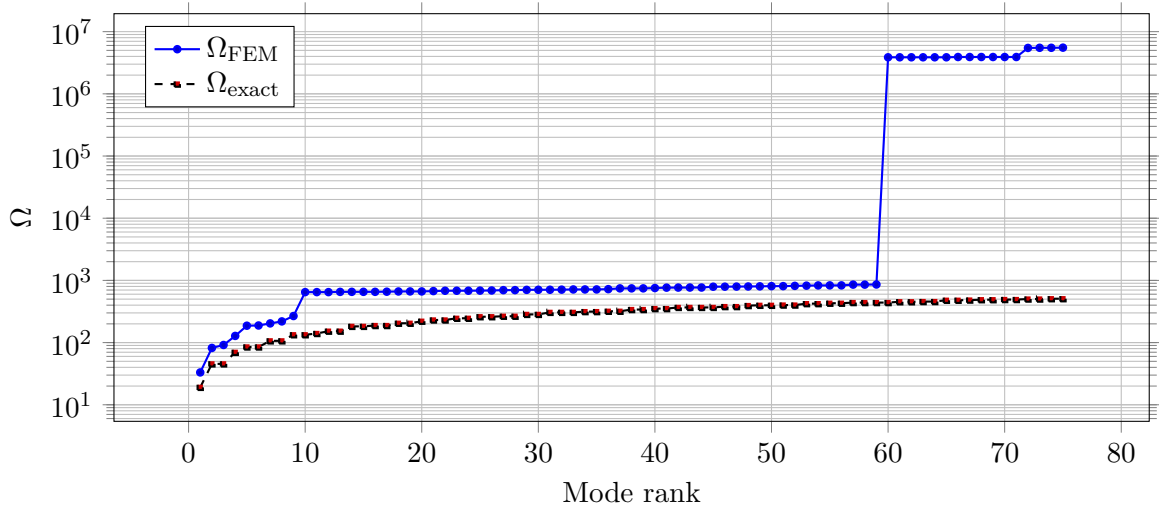


圖 1: FEM 與 SSSS Mindlin 解析解的無因次頻率對比。

3 無因次頻率誤差折線圖

圖 2 顯示相對誤差百分比：

$$e_{\Omega} = \frac{\Omega_{\text{FEM}} - \Omega_{\text{exact}}}{\Omega_{\text{exact}}} \times 100\%.$$

第 60 以後誤差非常大，因此同樣使用對數尺度表示誤差絕對值。

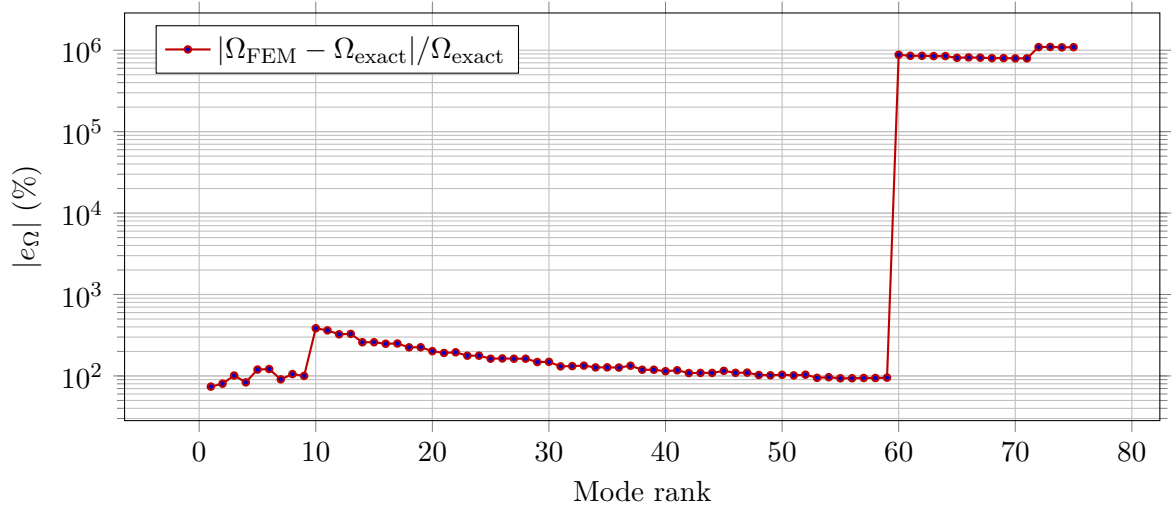


图 2: 無因次頻率相對誤差百分比。

4 指定模態數據表

表 1 摘錄 mode 1、5、10、20、30、40、50、60、70、75 的無因次頻率與誤差。最後一欄中 1 表示特徵方程相對殘差低於程式設定容許值，0 表示未通過。

表 1: 指定 mode rank 的 Ω 對比表。

Mode	Ω_{FEM}	Ω_{exact}	Error (%)	Residual OK
1	3.315	1.907	7.388	0
5	1.868	8.504	1.197	1
10	6.481	1.336	3.850	1
20	6.649	2.206	2.014	1
30	7.067	2.839	1.489	1
40	7.539	3.519	1.142	1
50	8.087	3.977	1.034	1
60	3.870	4.400	8.794	1
70	3.910	4.922	7.943	1
75	5.530	5.076	1.089	1

5 簡要解讀

前 50 個模態中，FEM 的 Ω 整體高於 Mindlin 解析解，代表目前 5x5 Q4 離散結果偏硬。第 60 以後 FEM Ω 產生數個量級的跳升，這些模態不宜直接作為主要物理彎曲模態解讀。殘差欄位只表示離散特徵值問題 $K\phi = \omega^2 M\phi$ 的代入精度，不能取代與解析 Ω 的比較。